

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengenalan Mikroprosesor

Jordi - 5024241029

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

embedded system ada di hampir semua teknologi modern, mulai dari peralatan rumah tangga, kendaraan, dan perangkat Internet of Things (IoT). Pusatnya adalah mikrokontroler, yaitu chip yang membaca kondisi lingkungan lewat sensor atau tombol, memprosesnya, lalu menghasilkan aksi. Di tingkat paling dasar, kemampuan mikrokontroler bertumpu pada pengaksesan pin General Purpose Input/Output (GPIO) dalam tiga mode, yaitu digital output, digital input, dan analog input. Pin input yang tidak diberi level tegangan akan floating dan terbaca acak sehingga memerlukan resistor pull up atau pull down. Tombol mekanis mengalami bouncing sehingga satu tekanan dapat terbaca berkali kali tanpa debouncing. Sensor analog seperti LDR memerlukan ADC agar tegangan kontinunya dapat diolah program. Kesalahan pada hal hal dasar ini dapat membuat sistem berperilaku tidak terduga, padahal prinsip yang sama dipakai pada panel kontrol mesin industri, sistem keamanan, lampu otomatis berbasis sensor cahaya, dan perangkat IoT. Seiring berkembangnya IoT, penguasaan dasar pemrograman mikrokontroler menjadi semakin penting.

1.2 Dasar Teori

PlatformIO merupakan ekstensi VSCode yang menjalankan proses build dan upload untuk berbagai board dan framework, dengan seluruh pengaturannya ditulis di platformio.ini. Pada board ESP32 DevKit, program dikirim lewat kabel USB karena board sudah memiliki konverter USB-ke-serial. Framework Arduino dipakai untuk penulisan yang ringkas dengan struktur setup() dan loop(), sedangkan ESP-IDF memakai sistem operasi FreeRTOS, sehingga program dijalankan sebagai task dari appmain() dan jeda waktu dibuat dengan vTaskDelay() yang tidak menghentikan task lain. Sebaliknya, STM32 Blackpill (STM32F401CC, ARM Cortex-M4) tidak dibekali konverter semacam itu, sehingga diperlukan ST-Link V2 yang terhubung ke jalur SWD (SWDIO, SWCLK, dan GND) untuk memasukkan program. LED bawaannya di pin PC13 menyala saat diberi logika LOW (active low).

Pin GPIO bisa diatur sebagai keluaran digital, masukan digital, maupun masukan analog. Saat dipakai sebagai masukan digital untuk membaca tombol, pin yang dibiarkan tanpa sambungan tegangan menjadi floating dan nilainya berubah-ubah mengikuti gangguan sekitar. Untuk itu pin diberi level awal melalui resistor, yaitu pull-up ke 3,3 V atau pull-down ke GND. Pada ESP32, resistor ini bisa berupa komponen eksternal 10 k atau fitur internal yang diaktifkan dengan INPUTPULLUP dan INPUTPULLDOWN, kecuali GPIO 34–39 yang hanya dapat memakai resistor eksternal. Masalah lain muncul karena kontak logam pada tombol memantul ketika bersentuhan (bouncing), sehingga sinyal naik turun berkali kali dalam waktu singkat. Pemantulan ini disaring dengan debouncing, yaitu mengabaikan perubahan sinyal sampai levelnya tidak berubah selama kira kira 20–50 ms berdasarkan hitungan millis().

Untuk besaran yang berubah kontinu, ADC memetakan tegangan masukan ke bilangan biner dengan rumus $D = \frac{V_{in}}{V_{ref}}(2^n - 1)$, di mana n adalah jumlah bit resolusi. ADC pada ESP32 berresolusi 12 bit sehingga menghasilkan nilai 0–4095 untuk tegangan 0–3,3 V lewat analogRead(). Pin milik ADC1 lebih aman dipakai karena ADC2 bentrok dengan WiFi saat modul tersebut menyala. LDR adalah sensor yang hambatannya turun ketika cahaya makin terang. Agar perubahan hambatan itu bisa terbaca ADC, LDR dirangkai seri dengan resistor tetap sebagai pembagi tegangan, dengan keluaran $V_o = V_{in}\frac{R_1}{R_{LDR}+R_1}$ yang diambil dari titik tengah keduanya.

2 Tugas Pendahuluan

1. Perbedaan mendasarnya ada pada seberapa banyak detail perangkat keras yang disembunyikan dari programmer. Framework Arduino membungkus fungsi rumit ke dalam perintah sederhana seperti pinMode(), digitalWrite(), dan delay(), dengan struktur setup() yang dijalankan sekali lalu loop() yang berulang terus. ESP-IDF adalah framework resmi Espressif yang berdiri di atas FreeRTOS. Programnya dimulai dari appmain() dan berjalan sebagai task yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Penundaan memakai vTaskDelay() sehingga hanya task pemanggil yang menunggu, sedangkan task lain tetap berjalan.
   Kelebihan Arduino adalah mudah dipelajari, kodenya singkat, dan kodenya relatif mudah dipindahkan ke board lain seperti STM32. Kekurangannya, kontrol terhadap konfigurasi tingkat rendah dan optimasi performa terbatas, serta fitur RTOS tidak diakses secara langsung. Kelebihan ESP-IDF adalah akses penuh ke fitur ESP32, seperti pengaturan WiFi tingkat rendah, task, semaphore, dan queue, sehingga cocok untuk produk IoT yang menuntut efisiensi dan kontrol. Kekurangannya, kodenya lebih panjang, kurva belajarnya lebih curam, dan hanya untuk chip Espressif.

2. Program harus dikirim dari komputer ke memori flash mikrokontroler lewat suatu jalur komunikasi. Komputer berbicara dalam protokol USB, sedangkan mikrokontroler memahami sinyal serial (UART) atau interface debug. Board STM32 Blackpill tidak memiliki chip penerjemah USB-ke-serial maupun programmer bawaan, sehingga komputer tidak dapat berkomunikasi langsung dengan STM32F401. Jalur yang dipakai adalah interface debug SWD, dan ST-Link V2 berfungsi mengubah perintah dari komputer menjadi sinyal SWD tersebut. ESP32 DevKit sudah memiliki chip USB-ke-serial (CP2102 atau CH340) di atas board. Chip ini mengubah data USB menjadi sinyal serial yang diterima bootloader bawaan ESP32, sehingga program dapat ditulis ke flash hanya dengan kabel USB.

3. Pada konfigurasi pull up, pin dihubungkan ke 3,3 V melalui resistor dan tombol dipasang antara pin dan GND. Ketika tombol tidak ditekan, pin tertarik ke 3,3 V sehingga terbaca HIGH. Ketika tombol ditekan, pin tersambung ke GND sehingga terbaca LOW. Pada konfigurasi pull down, pin dihubungkan ke GND melalui resistor dan tombol dipasang antara pin dan 3,3 V. Ketika tombol tidak ditekan, pin tertarik ke GND sehingga terbaca LOW. Ketika tombol ditekan, pin tersambung ke 3,3 V sehingga terbaca HIGH. Jadi kedua konfigurasi memberikan logika yang berkebalikan, dan keduanya sama-sama menjaga pin agar tidak floating saat tombol dilepas.

4. Bouncing terjadi karena kontak logam di dalam tombol bersifat saat ditekan atau dilepas, kontak tidak langsung diam tetapi memantul. Akibatnya sinyal berganti HIGH dan LOW berulang kali, dan mikrokontroler yang bekerja sangat cepat dapat menganggap satu tekanan sebagai beberapa tekanan. Ada dua pendekatan untuk mengatasinya. Pertama, debouncing software, yaitu menerima perubahan sinyal hanya jika levelnya tetap stabil selama 20–50 ms, misalnya dengan membandingkan selisih waktu dari millis(). Kedua, debouncing hardware, yaitu memasang kapasitor paralel dengan tombol sehingga membentuk filter RC yang meredam pantulan, atau memakai Schmitt trigger yang memiliki histeresis untuk menghasilkan transisi bersih.

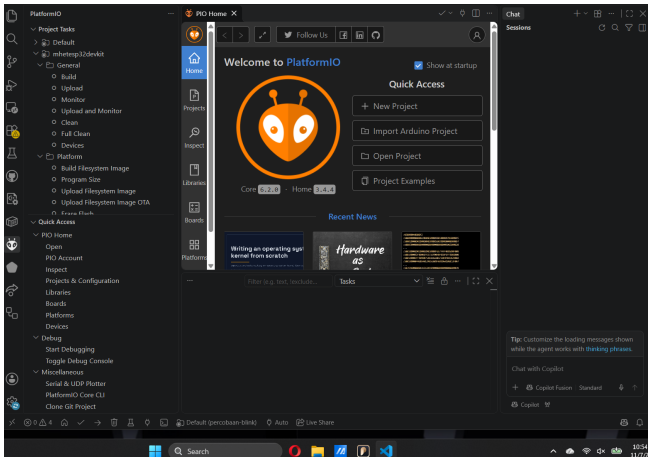
5. ADC bekerja dengan mengambil sampel tegangan analog pada suatu saat, lalu membandingkannya dengan tegangan referensi. Rentang referensi dibagi menjadi sejumlah level diskrit, dan

tegangan sampel dipetakan ke level terdekat, kemudian hasilnya dinyatakan sebagai bilangan biner. Hubungannya dapat ditulis

$$D = \frac{V_{in}}{V_{ref}} \times (2^n - 1)$$

dengan n adalah jumlah bit resolusi. Pada ESP32 dengan resolusi 12 bit terdapat 4096 level (0–4095) untuk rentang 0–3,3 V, sehingga satu langkah setara $3{,}3/4095 \approx 0{,}8$ mV. Semakin tinggi resolusi, semakin banyak level dan semakin kecil langkah tegangannya, sehingga pembacaan lebih presisi. Sebagai pembanding, ADC 8 bit hanya memiliki 256 level dengan langkah sekitar $3{,}3/255 \approx 12{,}9$ mV, sehingga perubahan tegangan kecil lebih sulit terdeteksi.

6.



Gambar 1: PlatformIO pada VSCode